

Propuesta Técnica y Comercial

Agente IA para Optimización Logística - Multimodal

BitBug Soluciones | Fecha: Junio 2025

Resumen Ejecutivo

BitBug Soluciones presenta una solución de agente de inteligencia artificial que automatiza completamente la optimización de rutas de entrega, reduciendo costos operativos en 35% y eliminando la planificación manual diaria.

Oferta especial: Implementación gratuita con garantía de ahorro mínimo de $3,000 USD en 90 días.

Descripción del Agente IA

Funcionalidad Principal: Optimización Automática de Rutas

El agente ejecuta diariamente a las 5:00 AM un proceso completamente autónomo:

1. Recopilación Inteligente de Datos

- **Extrae pedidos pendientes** del sistema ERP existente
- **Obtiene coordenadas GPS** de todas las direcciones de entrega
- **Verifica disponibilidad** de vehículos y conductores
- **Consulta tráfico en tiempo real** vía Google Maps API
- **Identifica restricciones** (horarios, productos especiales, capacidades)

2. Procesamiento y Optimización

- **Calcula rutas óptimas** usando algoritmos avanzados de optimización
- **Considera múltiples variables**: distancia, tiempo, carga, combustible, urgencias
- **Balancea cargas** entre vehículos disponibles



- **Prioriza entregas críticas** y ventanas horarias

3. Distribución Automática

- **Genera hojas de ruta** personalizadas para cada conductor
- **Envía notificaciones push** a dispositivos móviles
- **Programa recordatorios** automáticos para clientes
- **Actualiza ETAs** en sistema de seguimiento

4. Monitoreo y Ajustes en Tiempo Real

- **Rastrea progreso** de entregas continuamente
- **Detecta retrasos** y recalcula rutas automáticamente
- **Notifica cambios** a clientes afectados
- **Registra métricas** de rendimiento para mejora continua

Arquitectura Técnica

Stack Tecnológico

- Motor de automatización y workflows
- Base de datos para históricos y métricas
- Cache para optimización de consultas
- Contenedores para escalabilidad

Integraciones API

- Integraciones con mapas y Apis de Arcgis
- **WhatsApp Business API**: Notificaciones automáticas
- **Email SMTP**: Reportes y alertas

Seguridad y Confiabilidad

- Encriptación SSL/TLS para todas las comunicaciones
- Backup automático de datos críticos
- Redundancia en servicios críticos
- Logs completos para auditoría



Resultados Esperados para Multimodal

Métricas de Rendimiento

- **15% reducción** en kilómetros recorridos
- **20% menos tiempo** en planificación manual (de 3 horas a 45 minutos)
- **15% mejora** en cumplimiento de horarios de entrega
- **20% aumento** en entregas por día

Impacto Operacional

- Eliminación de planificación manual diaria
- Reducción de llamadas de clientes por retrasos
- Mejor utilización de flota vehicular
- Datos precisos para toma de decisiones

Análisis Económico

Ahorro Proyectado Mensual (Flota 20 vehículos)

Concepto	Ahorro Mensual
Combustible (15% reducción)	$1,400 USD
Tiempo planificación (20 horas liberadas)	$600 USD
Mejores entregas (menos retrasos/devoluciones)	$300 USD
TOTAL AHORRO MENSUAL	**$2,300 USD**

Proyección Anual

- **Ahorro total**: $27,600 USD
- **Costo sistema**: $4,798 USD ($980/mes x 12)
- **BENEFICIO NETO**: $22,802 USD anuales



Propuesta Comercial

🎯 OFERTA DE LANZAMIENTO (90 días)

```
✅ Implementación GRATIS
✅ Solo pagas si ahorras +$3,000
✅ Después: $19.99 USD/vehículo/mes
✅ Sin contratos largos
```

Fase 1: Período de Prueba (90 días)

- **Costo de implementación**: $0 USD (valor $3,000 USD)
- **Mensualidad**: $0 USD
- **Condición**: Solo se cobra si el ahorro supera $3,000 USD

Fase 2: Operación Regular

- **Precio**: $19.99 USD por vehículo/mes
- **Facturación**: Mensual, sin permanencia
- **Para flota 20 vehículos**: $399.80 USD/mes

Servicios Incluidos

- Dashboard en tiempo real
- Reportes semanales de ahorro verificado
- Soporte técnico 24/7
- Actualizaciones automáticas del sistema
- Integraciones API ilimitadas
- Capacitación inicial del equipo

Ventajas Competitivas para Multimodal

Innovación Tecnológica

- Ser pioneros en automatización logística en la región
- Imagen de empresa tecnológicamente avanzada
- Ventaja competitiva sobre empresas tradicionales



Escalabilidad

- Agregar/quitar vehículos sin costos adicionales de setup
- Sistema crece con la empresa
- Sin inversión en infraestructura IT

Riesgo Cero

- No paga si no genera ahorros comprobables
- Implementación profesional incluida
- Métricas transparentes y verificables

Cronograma de Implementación

Semana 1-2: Setup Inicial

- Instalación y configuración del sistema
- Integración con ERP actual
- Configuración de APIs

Semana 3-4: Pruebas y Calibración

- Pruebas piloto con rutas reales
- Ajustes de algoritmos
- Capacitación del equipo

Semana 5-12: Operación y Medición

- Funcionamiento completo del sistema
- Medición de ahorros
- Reportes semanales de resultados

Garantías y Soporte

Garantía de Resultados

- Ahorro mínimo garantizado: $3,000 USD en 90 días
- Si no se alcanza, no se cobra nada



- Métricas verificables y transparentes

Soporte Técnico

- Disponibilidad 24/7 para emergencias
- Respuesta máxima: 2 horas en horario laboral
- Actualizaciones automáticas incluidas
- Capacitación continua del equipo

Próximos Pasos

1. **Aprobación de propuesta** por parte de Multimodal
2. **Firma de acuerdo** de implementación piloto
3. **Acceso a sistemas** para integración técnica
4. **Inicio de implementación** (2-4 semanas)

Propuesta de Cierre

Multimodal puede ahorrar más de $22,800 USD anuales con cero riesgo de inversión.

Si no generamos al menos $3,000 USD de ahorro verificable en los primeros 90 días, no pagan absolutamente nada.

¿Cuándo podemos comenzar con la implementación?

Contacto: Jean Carlos Nuñez - CTO BitBug Soluciones
Email: jc@bitbugsoluciones.store
Teléfono: +507 6378-6669
Web: www.bitbugsoluciones.store